

中学3年 数学 JH-MATH-G3-U04 関数 $y=ax^2$ **解答・解説** 関数 $y=ax^2$ 関数 | $y=ax^2$ のグラフ・変域・変化の割合・放物線と直線

全 8 問 40 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	$y = 3x^2$	5
2	18	5
3	$0 \leq y \leq 9$	5
4	10	5
5	エ y 軸について対称で、下に開いた放物線	5
6	45 m	5
7	2	5
8	3 cm^2	5
合計		40

解説

1 **正答** $y = 3x^2$ (別解: $y=3x^2$) 5点 y は x の2乗に比例し、 $x = 2$ のとき $y = 12$ である。 y を x の式で表しなさい。**解説** $y = ax^2$ に代入して $12 = 4a$ 、 $a = 3$ 。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** 18 5点関数 $y = 2x^2$ について、 $x = -3$ のときの y の値を求めなさい。**解説** $y = 2 \times (-3)^2 = 18$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** $0 \leq y \leq 9$ (別解: $0 \leq y \leq 9$, $0 \leq y < 9$) 5点関数 $y = x^2$ について、 x の変域が $-2 \leq x \leq 3$ のときの y の変域を求めなさい。**解説** $x = 0$ をふくむので最小値は 0。最大値は絶対値の大きい $x = 3$ のときの 9。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 10

5点

関数 $y = 2x^2$ で、 x の値が 1 から 4 まで増加するときの変化の割合を求めなさい。

解説 $\frac{2 \times 16 - 2 \times 1}{4 - 1} = \frac{30}{3} = 10。$

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 エ y 軸について対称で、下に開いた放物線

5点

関数 $y = -x^2$ のグラフについて正しいものを選びなさい。

解説 $y = ax^2$ のグラフは y 軸について対称な放物線で、 $a < 0$ のとき下に開く。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 45 m

5点

物を落とすとき、落ち始めてから x 秒間に落ちる距離を y m とすると、 $y = 5x^2$ の関係がある。落ち始めてから 3 秒間に落ちる距離は何 m か。

解説 $y = 5 \times 3^2 = 45。$

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

7 正答 2

5点

関数 $y = ax^2$ について、 x の変域が $-1 \leq x \leq 2$ のとき、 y の変域は $0 \leq y \leq 8$ である。 a の値を求めなさい...

解説 y の最大値 8 は、絶対値の大きい $x = 2$ のときにとる。 $8 = 4a$ より $a = 2。$

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

8 正答 3 cm²

5点

放物線 $y = x^2$ と直線 $y = x + 2$ の交点を A、B とする (A の x 座標は負)。原点を O とするとき、△OAB の面積...

解説 $x^2 = x + 2$ より $x = -1, 2$ 。A(-1, 1)、B(2, 4)。直線と y 軸の交点 C(0, 2) で分けると、 $\frac{1}{2} \times 2 \times 1 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 3$ (cm²)。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | JH-MATH-G3-U04 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)